

Chapter 2: $z = x(n) = Xz^{-n} = Xz^{-n} = |X|e^{j\angle X} = |X|e^{j\angle X} = |X|e^{j\angle X}$
 $y_s(t) = |y_s|e^{j(\omega_s t + \phi_s)}$
 $f(t) \rightarrow f(at) \rightarrow f[a(t \pm \frac{b}{a})]$
 $f(t) \rightarrow f(t \pm b) \rightarrow f(at \pm b) \rightarrow f(at \pm \frac{b}{a})$
 $f(-t) \rightarrow f(-at) \rightarrow f[-a(t \pm \frac{b}{a})]$

Chapter 3: 卷积与冲激响应
 $x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t-\tau) d\tau$
单位冲激 $\delta(t)$ 的时域表达式
 $\delta(t-t_0) \rightarrow \delta(t-t_0)$
 $x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$

共轭复数 $Cie^{j\theta} + (Cie^{j\theta})^* = 2|C|e^{j\theta} \cos(\omega t + \theta)$
 $\Re\{s\} = \sigma, \Im\{s\} = j\omega$
 $\omega = 0$ 无频率成分
 $\omega < 0$ 频率为 $-\omega$, 幅度 $\rightarrow \infty$
 $\omega > 0$ 频率为 ω , 幅度 $\rightarrow \infty$

$X(t) = X_e(t) + X_o(t)$ 奇/偶分量
 $\frac{1}{2}[X(t) + X(-t)]$
 $\frac{1}{2}[X(t) - X(-t)]$
几个连续时间周期信号之和是否周期?
1° 若 T 之比有有理数
2° $T_1 = \frac{4\pi}{7}, T_2 = \frac{4\pi}{7} \rightarrow T = 2 \cdot T_1 = 12\pi$
 $T_2 = \frac{12\pi}{7}, T_3 = \frac{12\pi}{3} \rightarrow T = 12\pi$

2° 积分器系统 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

$Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$

* 欧拉公式: $Ae^{j\theta} = A\cos\theta + jA\sin\theta$
 $\theta = \omega t$
 $\cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$
 $\sin(\omega t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$
 $X(t) = Ce^{j\omega t} + D e^{-j\omega t}$
 $Ae^{j\omega t} + B e^{-j\omega t} = Ae^{j\omega t} + B e^{-j\omega t}$

$X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

$Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$

$u(t-t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) u(t-t_0-\tau) d\tau$
 $u(t-t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) u(t-t_0-\tau) d\tau$
 $u(t-t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) u(t-t_0-\tau) d\tau$
 $u(t-t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) u(t-t_0-\tau) d\tau$
 $u(t-t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) u(t-t_0-\tau) d\tau$

$X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

$Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$

面积=强度=不变, 宽 $\rightarrow 0$ 时定义为 $\delta(t)$
仅 $t=0$ 时 $\rightarrow \infty$ 幅值, 无界函数, $t \neq 0$ 时
 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) dt = \int_{t_0}^{t_0} \delta(t-t_0) dt = 1$
 $\delta(t-t_0) = 0, t \neq t_0$
若 $t \neq t_0$ 时 $\delta(t-t_0) = 0$

$X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

$Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$

2. $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$
 $\frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$
3. 性质: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) f(t) dt = f(t_0)$
 $f(t) \delta(t-t_0) = f(t_0) \delta(t-t_0)$
4. $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$
5. $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(at-t_0) dt = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-\frac{t_0}{a}) dt$

$X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

$Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$

$u(t)$ 拟合图像: $\omega_s \gg 2\omega_m$
 $X(t) = m_o(t-t_0)u(t-t_0)$
 $X(t) = m_o(t-t_0)u(t-t_0)$
 $X(t) = m_o(t-t_0)u(t-t_0)$
 $X(t) = m_o(t-t_0)u(t-t_0)$

$X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
 $X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

$Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$
 $Ce^{j\omega t} \rightarrow Ce^{j\omega t}$

Chapter 1 傅里叶变换

1. 傅里叶级数

周期信号 $x(t)$ 的傅里叶级数展开为：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t}$$

其中 $C_k = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$

2. 傅里叶变换

非周期信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为：

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

非周期信号 $x(t)$ 的傅里叶逆变换为：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

3. 傅里叶变换的性质

时移性质： $x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(\omega)$

频移性质： $x(t) e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow X(\omega - \omega_0)$

尺度变换性质： $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(\frac{\omega}{a})$

卷积性质： $x(t) * y(t) \leftrightarrow X(\omega) Y(\omega)$

4. 傅里叶变换的应用

求周期信号的傅里叶变换： $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \delta(\omega - k\omega_0)$

求非周期信号的傅里叶变换： $x(t) = \text{rect}(t/T) \leftrightarrow T \text{sinc}(\omega T/2)$

Chapter 2 拉普拉斯变换

1. 拉普拉斯变换

单边信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换为：

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

单边信号 $x(t)$ 的拉普拉斯逆变换为：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

2. 拉普拉斯变换的性质

时移性质： $x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-s t_0} X(s)$

频移性质： $x(t) e^{st_0} \leftrightarrow X(s - s_0)$

尺度变换性质： $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(\frac{s}{a})$

卷积性质： $x(t) * y(t) \leftrightarrow X(s) Y(s)$

3. 拉普拉斯变换的应用

求周期信号的拉普拉斯变换： $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \delta(s - jk\omega_0)$

求非周期信号的拉普拉斯变换： $x(t) = \text{rect}(t/T) \leftrightarrow \frac{1 - e^{-sT}}{s}$

Chapter 3 离散傅里叶变换

1. 离散傅里叶变换

离散信号 $x[n]$ 的离散傅里叶变换为：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jn\omega}$$

离散信号 $x[n]$ 的离散傅里叶逆变换为：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{jn\omega} d\omega$$

2. 离散傅里叶变换的性质

时移性质： $x[n-n_0] \leftrightarrow e^{-jn_0\omega} X(e^{j\omega})$

频移性质： $x[n] e^{jn\omega_0} \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$

尺度变换性质： $x[an] \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(e^{j\omega/a})$

卷积性质： $x[n] * y[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega}) Y(e^{j\omega})$

3. 离散傅里叶变换的应用

求周期信号的离散傅里叶变换： $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 n} \leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \delta(\omega - k\omega_0)$

求非周期信号的离散傅里叶变换： $x[n] = \text{rect}(n/N) \leftrightarrow \text{sinc}(\omega N/2)$

Chapter 4 傅里叶变换与拉普拉斯变换的关系

1. 傅里叶变换与拉普拉斯变换的关系

傅里叶变换是拉普拉斯变换在虚轴上的特例： $X(\omega) = X(s) |_{s=j\omega}$

2. 傅里叶变换与拉普拉斯变换的应用

求周期信号的傅里叶变换： $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \delta(\omega - k\omega_0)$

求非周期信号的傅里叶变换： $x(t) = \text{rect}(t/T) \leftrightarrow T \text{sinc}(\omega T/2)$

求周期信号的拉普拉斯变换： $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \delta(s - jk\omega_0)$

求非周期信号的拉普拉斯变换： $x(t) = \text{rect}(t/T) \leftrightarrow \frac{1 - e^{-sT}}{s}$